Ejercicios — soluciones

Tema 3: La atmósfera

1 Capas

básico

Ordena las capas de la atmósfera de abajo arriba e indica en cuál vuelan los aviones comerciales (a unos 10 km) y en cuál está la capa de ozono.

Solución

Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera, exosfera. Los aviones vuelan en el límite alto de la **troposfera** (o en la baja estratosfera); el ozono está en la **estratosfera**.

2 Instrumentos

básico

¿Qué instrumento usarías para medir: la temperatura, la lluvia, la dirección del viento, la presión?

Solución

Termómetro, pluviómetro, veleta, barómetro.

3 Tiempo y clima

medio

Indica si estas frases hablan de tiempo o de clima: a) «Mañana nevará en Madrid»; b) «En Canarias las temperaturas son suaves todo el año»; c) «Hoy hay mucho viento».

Solución

a) Tiempo. b) Clima. c) Tiempo.

4 Funciones

medio

Explica tres funciones de la atmósfera imprescindibles para la vida.

Solución

Nos **protege** de la radiación ultravioleta (capa de ozono) y de los meteoritos; **regula la temperatura** con el efecto invernadero natural; nos da el **oxígeno** para respirar y el CO_2 para la fotosíntesis.

5 Precipitaciones

●●● medio

En un pluviómetro se han recogido 15 mm de lluvia. ¿Cuántos litros han caído en un huerto de 20 m^2?

Solución

1 mm = 1 L/m^2: $15 \cdot 20 = \boxed{300\ L}$

6 Contaminación

●●● avanzado

Explica la diferencia entre el aumento del efecto invernadero, el agujero de la capa de ozono y la lluvia ácida: qué los causa y qué consecuencias tienen.

Solución

Efecto invernadero: CO_2 y otros gases retienen calor → calentamiento global. **Agujero de ozono**: lo causaban los CFC → llega más radiación UV (cáncer de piel). **Lluvia ácida**: óxidos de azufre y nitrógeno → daña bosques, lagos y edificios.

7 Troposfera

●●● avanzado

A medida que subimos una montaña la temperatura baja unos 6,5 °C cada 1000 m. Si en un pueblo a 500 m de altitud hay 20 °C, ¿qué temperatura habrá en una cima a 3000 m?

Solución

Desnivel: 2500 m. Baja $2{,}5 \cdot 6{,}5 = 16{,}25$ °C. Temperatura: $20 - 16{,}25 \approx \boxed{3{,}8\ °C}$.